UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

UNIDAD DE POSGRADO

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN II

I INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO	: MIA 403
CRÉDITOS	: 4
HORAS POR SEMANA	: 3
PRE REQUISITO	: MIA-303 Proyecto de Investigación I
CONDICIÓN	: Obligatorio
PROFESOR:	:

II OBJETIVO GENERAL

Avanzar el proyecto de investigación iniciado en Proyecto I mediante iteraciones ágiles (4–5 sprints cortos) para entregar un artefacto reproducible, resultados experimentales robustos y un borrador de tesis listo para revisión. El curso contempla mecanismos específicos para alumnos que ya completaron Sprint 1, los que no lo hicieron o tienen un sprint defectuoso.

A lo largo del curso, los estudiantes adquieren competencias para diseñar y prototipar modelos de inteligencia artificial, validar o probar dichos modelos, y redactar documentos de carácter científico. Los informes y productos generados deberán superar la revisión por detectores de plagio y de generación automática mediante modelos de lenguaje (LLM).

III SUMILLA

Este curso proporciona las bases para el desarrollo de proyectos de investigación en inteligencia artificial, con un enfoque práctico y aplicativo. Se abordan metodologías de investigación tecnológica, búsqueda y revisión de literatura, diseño e implementación de prototipos de modelos de IA, validación experimental y comunicación de resultados. Al finalizar el curso, los estudiantes habrán elaborado un plan de tesis para resolver un problema en el ámbito de la inteligencia artificial**.**

IV COMPETENCIAS

- Ejecutar y documentar ciclos experimentales reproducibles con buenas prácticas de MLOps.
- Aplicar métodos estadísticos para validar mejoras y comunicar resultados.
- Gestionar proyectos con enfoque ágil e incorporar feedback de stakeholders.
- Redactar capítulos técnicos de tesis y preparar defensas parciales.

1. Solución de Problemas de Ingeniería	Formula y resuelve problemas tecnológicos en inteligencia artificial.
2. Comunicación	Documenta y presenta resultados de investigación y proyectos de IA.
3. Responsabilidad Ética y Profesional	Actúa con ética e integridad en investigación y desarrollo tecnológico.
4. Impacto de la Ingeniería	Identifica y propone soluciones a problemas relevantes de su entorno laboral y social.

5. Trabajo en Equipo	Colabora eficazmente en proyectos multidisciplinarios de IA.
6. Gestión de Proyectos	Formula y gestiona proyectos de investigación y desarrollo en IA.
7. Aprendizaje durante toda la vida	Se actualiza permanentemente en teorías, métodos y tecnologías de IA.
8. Aplicación de las Ciencias	Integra fundamentos científicos y metodológicos en soluciones de IA.
9. Conciencia Ambiental	Considera la sostenibilidad y el impacto ambiental en sus proyectos.
10. Práctica de la Ingeniería Moderna	Utiliza herramientas y plataformas avanzadas de inteligencia artificial.
11. Conocimiento de Asuntos Contemporáneos	Analiza tendencias, dilemas éticos y desafíos actuales en IA.

V UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad 1: pipeline mínimo
Sprint 1 (Semanas 1–3) — *Pipeline reproducible + EDA + Baseline mínimo*

- Entregables: script reproducible de ingesta+preprocesado, notebook EDA, baseline muy simple (dummy o modelo simple) + logs.
- Demo interna: 5–8 min.

Unidad 2: ingeniería de atributos
Sprint 2 (Semanas 4–6) — *Feature engineering + baseline sólido + pruebas preliminares*

- Entregables: features, baseline mejorado, protocolo de validación definido (seed, folds), resultados por fold.
- Demo + breve informe (2–3 págs).

Unidad 3: optimización del modelo
Sprint 3 (Semanas 7–9) — *Optimización e iteraciones avanzadas, control de overfitting*

- Entregables: búsqueda hiperparámetros (Random/Bayes), mejoras de arquitectura/feature, primeros experimentos con MLOps (logs, versionado).
- **Semana 8 o 9 = Evaluación intermedia (parcial)**: demo 10–12 min + informe 5–7 págs (estado, resultados por fold, plan mitigación).

Unidad 4: pruebas externas
Sprint 4 (Semanas 10–12) — *Robustez, validación externa, pruebas con stakeholder*

- Entregables: pruebas externas / holdout del "mundo real", análisis de errores, tests de usuario o validación A/B (si aplica), optimización de inferencia (latencia).
- Demo + entregable comparativo (baseline vs. actual).

Unidad 5: versión final del modelo y borrador de tesis
Sprint 5 (Semanas 13–14) — *Pulido final del artefacto y producción de resultados*

- Entregables: versión candidato a prototipo (artefacto), README reproducible, scripts de despliegue mínimo (Docker/servicio), resultados finales y visualizaciones.

Semanas 15–16 — *Borrador de tesis y defensa del borrador*

VI CONTENIDO ANALÍTICO POR SESIÓN

Unidad 1 · Pipeline mínimo

Semana 1 — Diagnóstico, setup y plan de sprint

Tema: levantar el estado del proyecto y asegurar reproducibilidad mínima.
Objetivos/actividades:

- Diagnóstico rápido: dataset disponible, objetivos/métricas, baseline previo (si lo hay), riesgos.
- Estructurar repo: ramas, convención de nombres, .env, README ejecutable.
- Definir **plan del Sprint 1** (objetivo medible + criterios de aceptación).
  Entregables:
- Checklist de reproducibilidad v0 (repo, requirements/lockfile, estructura de datos).
- Roadmap de Sprint 1 con tareas y responsable.
  Herramientas: Git/GitHub, GitHub Projects/Issues, Poetry o pip-tools, conda, pre-commit, Makefile o scripts.

Ramas:

- *Track A* (venían con Sprint 1): migran/ordenan repo y confirman baseline existente.
- *Track B* (sin sprint/defectuoso): definen dataset, objetivo y crean esqueleto de pipeline.

Semana 2 — Ingesta y preprocesamiento reproducibles

Tema: script(s) de ingesta + limpieza con logs.
Objetivos/actividades:

- Implementar data/ (raw/interim/processed) y script de ingesta (idempotente).
- Preprocesado mínimo (NA, tipos, normalización/ tokenización).
- Logging y hashing/versión de datos.
  Entregables:
- Script(s) de ingesta + preprocesado reproducibles con logs.
- Bitácora de datos (fuente, fecha, hash, tamaño).
  Herramientas: DVC u **fsspec** + **pandas/pyarrow**, **hydra/omegaconf** (config), **loguru** o logging estándar.

Semana 3 — EDA + baseline mínimo + demo interna

Tema: EDA orientado a decisión + baseline **muy simple**.
Objetivos/actividades:

- EDA dirigido a hipótesis y a **riesgos** (leakage, desbalance, drift inicial).

- Baseline simple: *dummy*, *linear/logistic*, *naive majority*, *bag-of-words* o *pequeño CNN/RNN*.
- Métricas **coherentes** con el objetivo (clas: F1/ROC-AUC; reg: MAE/RMSE; segment: IoU; ranking: MAP/NDCG).
  Entregables:
- Notebook EDA con conclusiones accionables.
- Baseline mínimo con resultados y **gráfica central**.
- **Demo interna (5–8 min).**
  Herramientas: pandas, matplotlib/plotly, scikit-learn, Jupyter/VSCode, seaborn (opcional), SciPy.

Unidad 2 · Ingeniería de atributos

Semana 4 — Diseño de features

Tema: hipótesis → features; evitar *leakage*.
Objetivos/actividades:

- Tormenta de ideas de features (tabular, texto, imagen, tiempo, grafos).
- Pipeline de *feature store* simple (funciones puras, testables).
- Validar no-fuga y costo/beneficio de cada feature.
  Entregables:
- Lista priorizada de features + implementación modular.
  Herramientas: scikit-learn ColumnTransformer, **featuretools**, tsfresh (series), spaCy/HF tokenizers, albumentations (visión).

Semana 5 — Protocolo de validación y semillas

Tema: evaluar el diseño experimental.
Objetivos/actividades:

- Elegir esquema de validación (K-fold, *GroupKFold*, *TimeSeriesSplit*, estratificación).
- Fijar **seed** y controlar aleatoriedad.
- Métricas de seguimiento y tablas por fold.
  Entregables:
- **Protocolo de validación** (seed, folds, splits, métricas, umbrales).
- Script que ejecuta CV y guarda resultados por fold.
  Herramientas: scikit-learn model_selection, numpy random/torch.manual_seed, **MLflow** o Weights & Biases (tracking).

Semana 6 — Baseline sólido + informe corto

Tema: baseline ya robusto y reportable.
Objetivos/actividades:

- Entrenar baseline mejorado con features nuevas.
- Curvas de aprendizaje/calibración; importancia de variables/SHAP (si aplica).
- Preparar mini-informe de 2–3 págs.
  Entregables:

- Resultados por fold y análisis breve.
- **Demo (5–8 min)** + **informe 2–3 págs**.
  Herramientas: XGBoost/LightGBM/CatBoost, scikit-plot, shap, MLflow/W&B.

Unidad 3 · Optimización del modelo

Semana 7 — Búsqueda de hiperparámetros

Tema: Random/Bayes; definir espacio y presupuesto.
Objetivos/actividades:

- Definir **search space** y restricciones de tiempo/GPU.
- Configurar *random search* o *Bayes* con parada temprana.
  Entregables:
- Experimentos comparables con logs y artefactos guardados.
  Herramientas: Optuna o scikit-optimize, Ray Tune (opcional), early stopping nativo (XGB/LGBM/PT/TF).

Semana 8 — MLOps ligero + control de overfitting

Tema: estandarizar experimentos, registrar *artefactos*.
Objetivos/actividades:

- Tracking de runs, parámetros, métricas y modelos.
- Regularización/augmentations/DA, *dropout*, *weight decay*, *mixup* (según dominio).
- Monitoreo de overfitting (gap train/val, learning curves).
  Entregables:
- Tablero de experimentos y análisis del overfitting.
- **NOTA:** Si hay muchos grupos o el avance es complejo, se comenzará acá con el informe parcial de algunos grupos + demo evaluada con rúbrica (exactitud + diseño experimental + claridad).
  Herramientas: MLflow/W&B (tracking + artifacts), Hydra (config), Pydantic (validación de config), albumentations/audio augmentations.

Semana 9 — Evaluación intermedia (parcial)

Tema: consolidación y plan de mitigación.
Objetivos/actividades:

- Reporte aprox. 10-15 págs: protocolo, resultados por fold, ablations clave, riesgos y **plan de mitigación**.
- **Demo 10–12 min** con storytelling técnico.
  Entregables:
- Informe parcial + demo evaluada con rúbrica (exactitud + diseño experimental + claridad).
  Herramientas: MLflow/W&B, pandas + matplotlib, plantillas de reporte (Markdown/LaTeX/Word).

Unidad 4 · Pruebas externas

Semana 10 — Validación externa / holdout "mundo real"

Tema: *generalización* y *shift*.
Objetivos/actividades:

- Construir *holdout* externo (otra fuente, otra ventana temporal, otro hospital/planta/ciudad).
- Medir *dataset shift* (covariate/label shift).
  Entregables:
- Resultados en holdout externo + breve análisis de *shift*.
  Herramientas: evidently.ai (drift), great expectations (calidad de datos), scikit-learn.

Semana 11 — Análisis de errores y *slicing*

Tema: aprender de los fallos.
Objetivos/actividades:

- *Error slicing* por subpoblaciones/regiones/clases raras.
- Curvas PR/ROC por *slice*, *confusion matrix* ampliada, *calibration*.
- Definir mitigaciones (umbral, coste-sensible, re-muestreo).
  Entregables:
- Informe de errores con propuestas y experimento de mitigación.
  Herramientas: pandas, scikit-learn metrics, **scikit-cm**, shap (para interpretabilidad).

Semana 12 — Prueba con stakeholder y latencia

Tema: validar utilidad y desempeño operativo.
Objetivos/actividades:

- Diseño de prueba con usuario (test de usabilidad, *A/B* o *shadow mode*).
- Perfilado de inferencia (CPU/GPU), *batching*, cuantización.
  Entregables:
- Comparativo **baseline vs actual** (técnico + percepción del usuario).
- Recomendaciones de despliegue mínimo.
  Herramientas: FastAPI/**Flask** (endpoint), **locust** o **hey** (carga), **onnxruntime**/**torch.compile**/**TensorRT** (según stack).

Unidad 5 · Versión final del modelo y borrador de tesis

Semana 13 — Empaquetado y despliegue mínimo

Tema: "candidato a prototipo" listo para correr.
Objetivos/actividades:

- Empaquetar como módulo/servicio; contratos de I/O; validaciones.
- Contenerización y prueba e2e en limpio.
  Entregables:
- **Artefacto candidato** + **README reproducible** + **Dockerfile** / compose.
  Herramientas: Docker/Podman, FastAPI, pydantic, pytest (smoke tests), make.

Semana 14 — Resultados finales y visualizaciones

Tema: cerrar números y figuras.
Objetivos/actividades:

- Congelar versión para resultados finales; regenerar tablas/figuras desde código.
- Preparar *model card* y *data card* finales (sesgos/limitaciones).
  Entregables:
- Tablas/figuras finales reproducibles + tarjetas de datos/modelo.
  Herramientas: matplotlib/plotly, pandas, seaborn (opcional), MLflow artifacts.

Semana 15 — Borrador de tesis v1 + revisión

Tema: ensamblar narrativa científica.
Objetivos/actividades:

- Redactar capítulos: problema/objetivos, estado del arte resumido, metodología, resultados, discusión, amenazas a la validez, ética, trabajo futuro.
- Checklist de **formato institucional**.
  Entregables:
- **Borrador de tesis v1** (completo) + lista de pendientes.
- **NOTA:** si hay muchos grupos, se empieza directamente con el "borrador final" de la tesis (como la semana 16)
  Herramientas: Overleaf/LaTeX o Word, Zotero/Mendeley, Grammarly/LanguageTool, Turnitin.

Semana 16 — Defensa del borrador y cierre

Tema: comunicación y *sign-off*.
Objetivos/actividades:

- **Simulación de defensa** (12–15 min + preguntas).
- Incorporar feedback, cerrar *repo release* y *tag*.
  Entregables:
- **Borrador de tesis v2** listo para revisión formal.
- **Diapositivas** y **anexo reproducible** (instrucciones, seeds, versiones).
  Herramientas: PowerPoint/Beamer/Canva, GitHub Releases, checklist final.

VII METODOLOGÍA

El curso se desarrollará mediante clases teórico-prácticas, con sesiones magistrales, pero al ser un curso de proyecto los estudiantes realizarán presentaciones periódicas sobre sus avances y recibirán retroalimentación constante de parte del profesor. Los estudiantes deben mostrar los avances en los diferentes sprints (avances parciales) del proyecto. Los alumnos deben consultar el avance con el (los) stakeholder(s) por lo menos desde el sprint 4, pero de preferencia debe consultarles de forma permanente. En paralelo con el desarrollo del artefacto se revisará el avance de la redacción del borrador de tesis.

NOTA: Manejo de diferentes estados de alumnos

A) Alumnos con Sprint 1 (iteración 1) completado correctamente (ideal)

- Pueden iniciar Sprint 2 inmediatamente (semana 1).
- Tienen prioridad para recibir feedback detallado del tutor sobre cómo avanzar (optimización, pruebas externas).
- Recomendado: presentar demo corta en la semana 2 para validar continuidad.

B) Alumnos con Sprint 1 incompleto o defectuoso

(Defectuoso = código que no reproduce, métricas faltantes, splits no guardados, pipeline no reproducible)

Proceso obligatorio de recuperación:

1. **Semana 1** — Plan de Recuperación:
    - Checklist en la misma primera clase: causas del atraso/defecto, lista de tareas corregidas, fechas concretas.
2. **Soporte intensivo**: sesiones de tutoría adicionales por correo durante Sprint 1.
3. **Entrega condicionada**: Si al final de Sprint 1 (Semana 3) no hay reproducibilidad mínima, el alumno recibe una penalidad en la nota del parcial, y calendario obligatorio para recuperación (entrega intermedia antes del parcial).
4. **Evaluación**: la nota de sprint afectará la ponderación posterior; el alumno puede recuperar parte de la nota ejecutando tareas adicionales en sprints posteriores (documentadas y aprobadas por tutor).

C) Alumnos sin avance en sprint

- Se aplica un procedimiento de recuperación similar que en el caso (B).

VIII FÓRMULA DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN	CÓD	DETALLE	SEMANA	PESO
Examen Parcial	EP	Evaluación intermedia (parcial)	Semana 8	**25 %**
Examen Final	EF	Borrador de tesis y defensa	Semana 15	**25 %**
Trabajo de Investigación	TI	Evaluación de los sprints	Permanente	**50 %**

Donde la fórmula del promedio final es:

NF=(EP+EF+2*TI) / 4

IX BIBLIOGRAFÍA

Aggarwal , C.C. (2023). Neural Networks and Deep Learning: A Textbook. 2da. Edición. Springer

Carter, Susan, et al. «Structuring Your Research Thesis. Red Globe Press, 2012.

Knaflic, C.N. (2015). Storytelling with Data: A Data Visualization Guide for Business Professionals. John Wiley.

Mack, Chris, y Lola Muxamedova. «How to Write a Good Scientific Paper. 2019.

Mazerio Petrin, N.S., Neto, J.C., Cordeiro, H. (2025). MAISTRO: Towards an Agile Methodology for AI System Development Projects. Applied Sciences. https://doi.org/10.3390/app15052628

Mbanaso, Uche, et al. «Research Techniques for Computer Science, Information Systems and Cybersecurity. 2023. ResearchGate, https://doi.org/10.1007/978-3-031-30031-8

Ofosu-Ampong, Kingsley. «Artificial intelligence research: A review on dominant themes, methods, frameworks and future research directions». Telematics and Informatics Reports, vol. 14, junio de 2024, p. 100127. ScienceDirect, https://doi.org/10.1016/j.teler.2024.100127